Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе
Часть №2

по дисциплине

«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202: Тишковец Сергей

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИСКО гистограммы: равномерное распределение

Задана плотность равномерного распределения:

$$f_0(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3}}, & |x| \le \sqrt{3}, \\ 0, & |x| > \sqrt{3}. \end{cases}$$

Гистограммная оценка плотности с шириной разряда $h = \xi$ имеет вид:

$$\hat{f}(x) = \frac{n_i}{n\xi}, \quad x \in [i\xi, (i+1)\xi).$$

Относительное интегральное среднеквадратическое отклонение (ОИСКО) гистограммы определяется как:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = \frac{\mathrm{MISE}(\hat{f})}{\int_{-\infty}^{\infty} f_0^2(x)\,dx}.$$

Аналитическое выражение для ОИСКО гистограммы записывается следующим образом:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = 1 + \frac{1}{n\xi \cdot I_4} - \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{\sum_{i=-\infty}^{\infty} p_i^2(\xi)}{\xi \cdot I_4},$$

где

$$I_4 = \int_{-\infty}^{\infty} f_0^2(x)\,dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2 dx = \frac{1}{2\sqrt{3}},$$

а $p_i(\xi)$ — вероятность попадания случайной величины в i-й интервал группировки:

$$p_i(\xi) = \int_{i\xi}^{(i+1)\xi} f_0(x)\,dx.$$

Для рассматриваемого равномерного распределения вероятность $p_i(\xi)$ пропорциональна длине пересечения интервала группировки $[i\xi, (i+1)\xi]$ и носителя плотности $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$:

$$p_i(\xi) = \frac{\max\Big(0,\, \min\big(\sqrt{3}, (i+1)\xi\big) - \max\big(-\sqrt{3}, i\xi\big)\Big)}{2\sqrt{3}}.$$

Поскольку носитель распределения ограничен, число ненулевых слагаемых в сумме $\sum p_i^2(\xi)$ конечно и зависит от выбранной ширины разряда ξ. Данная сумма вычисляется аналитически для каждого заданного ξ. Оптимальный параметр сглаживания ξ^* находится путем численной минимизации: $\xi^* = \arg\min_\xi \bar{\delta}_n(\xi)$. Минимальное значение ОИСКО составляет $\bar{\delta}_{n,\min} = \bar{\delta}_n(\xi^*)$.

Построение графиков

Для визуального анализа ОИСКО гистограммы и сравнения с ядерной оценкой построены следующие графики.

График 1. Зависимость ОИСКО $\bar{\delta}_n(\xi)$ от ширины разряда ξ

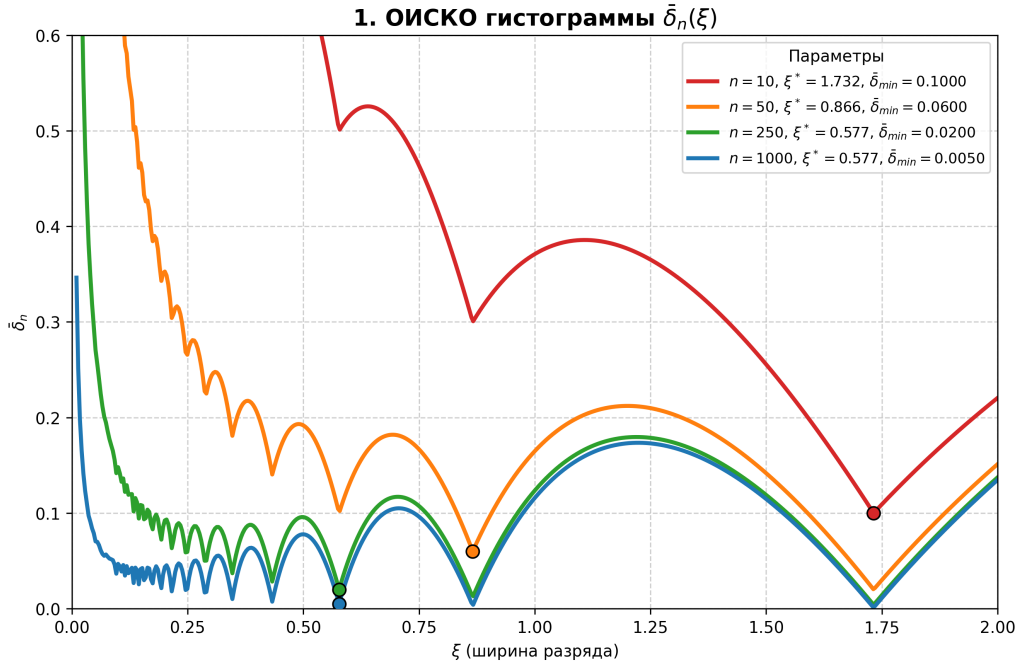

Рис. 1: ОИСКО гистограммы $\bar{\delta}_n(\xi)$ для $n = 10, 50, 250, 1000$

График 2. Зависимость оптимального параметра ξ_{opt} от n

Рис. 2: Оптимальная ширина разряда ξ_{opt} гистограммы в зависимости от объема выборки n

График 3. Зависимость нижней границы погрешности $\bar{\delta}_{n,\min}$ от n

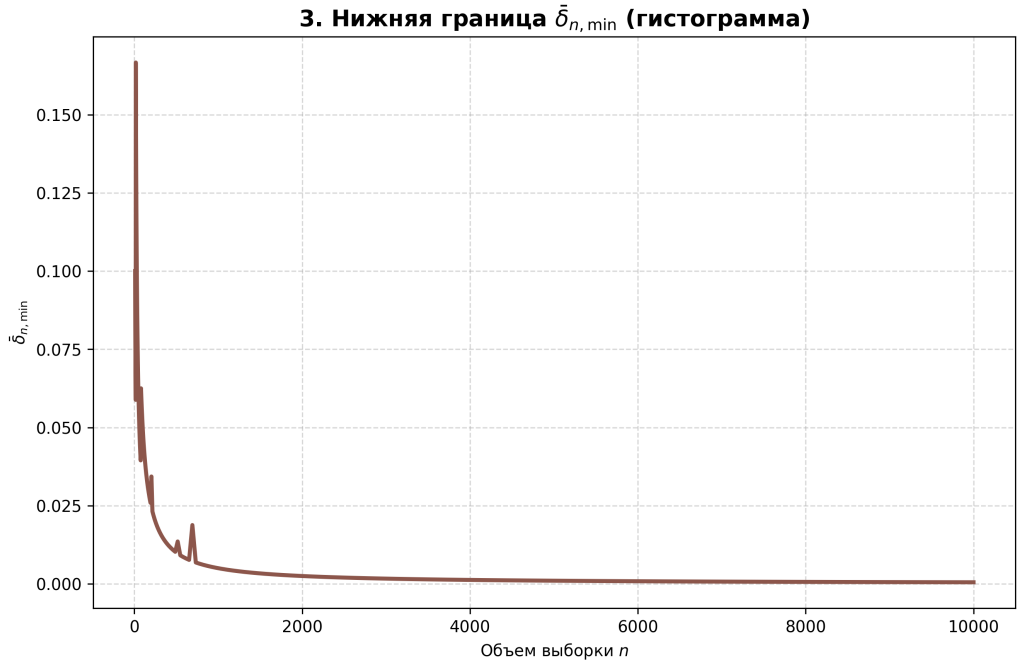

Рис. 3: Минимальное ОИСКО гистограммы $\bar{\delta}_{n,\min}(n)$

График 4. Сравнение ядерной оценки и гистограммы

Рис. 4: Сравнение минимального ОИСКО ядерной оценки и гистограммы.